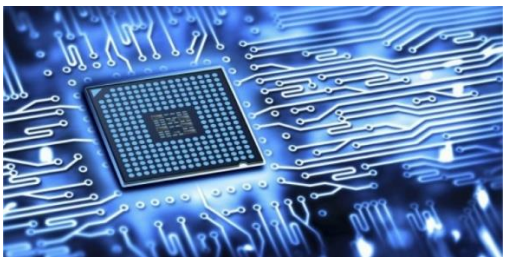
Tugas 1

Nama : Silfiana Dwi Nabiilah
NIM : 221344028
Kelas : 2A TNK
Mata Kuliah : Mikroprosesor dan Interface
Dosen : Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T.
Ibu Rahmawati Hasanah. S.ST., M.T.

PERKEMBANGAN MIKROPROSESOR DARI TAHUN 2000 s/d SEKARANG



A. Pengertian Mikroprosesor

Mikroprosesor merupakan otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Mikroprosesor yang biasa disebut juga sebagai CPU (Central Processing Unit), menjadi pusat dari proses perhitungan dan pengolahan data yang dapat melaksanakan operasi-operasi aritmatika, operasi logika, dan operasi kendali secara elektronis (digital). Semakin tinggi kecepatan prosesor maka semakin cepat hasil komputasi diperoleh. CPU terbuat dari sebuah lempengan yang disebut sebagai "Chip" atau dari Integrated Circuit (IC)". Bentuk dari IC ini yaitu kecil, terbuat dari lempengan silicon dan bisa terdiri dari 10 juta transistor. Chip mikroprosesor difabrikasi dengan teknologi LSI (Large Scale Integration) maupun VLSI (Very Large Scale Integration). Biasanya mikroprosesor dikemas dengan plastik atau keramik. Kemasannya dilengkapi dengan pin-pin yang merupakan terminal masukan dan keluaran dari chip.

Mikroprosesor mengontrol memori dan Input/Output (I/O) melalui koneksi yang disebut bus. Bus memilih perangkat I/O atau memori, mengirimkan data antara perangkat I/O atau memori tersebut dan mikroprosesor, dan mengontrol sistem I/O dan memori. Memori dan I/O dikontrol melalui instruksi yang tersimpan di memori dan dieksekusi oleh mikroprosesor. Mikroprosesor melakukan tiga tugas utama dari sistem komputer, yaitu:

1. Mengirimkan data antara mikroprosesor itu sendiri dan dengan sistem I/O atau memori.
2. Melakukan operasi aritmatika dan logika sederhana.

3. Melakukan aliran program melalui pengambilan keputusan

Kekuatan sebuah mikroprosesor dilihat dari kemampuannya dalam mengeksekusi jutaan atau milyaran instruksi per detik dari sebuah program atau software, yang merupakan kumpulan instruksi, yang tersimpan di dalam sistem memori. Konsep penyimpanan program ini telah membuat mikroprosesor dan sistem komputer menjadi perangkat yang sangat powerfull.

B. Perkembangan Mikroprosesor dari tahun 2000 sampai saat ini

- 2000: Intel® Pentium® 4 Processor

Sejarah processor Intel di tahun 2000 berawal dari kehadiran Intel® Pentium® 4 Processor yang awalnya memiliki kecepatan 1.5GHz dengan formafactor pin 423. Intel kemudian mengubah spesifikasi processornya tersebut dengan formfactor menjadi pin 478 yang berkecepatan 1.3 GHz, lalu merubahnya lagi hingga kecepatannya mampu menembus 3.4 GHz.

Dengan menggunakan Processor Pentium 4, para pengguna PC diberikan kemampuan yang memungkinkan pembuatan film berkualitas profesional, melalui internet mengirimkan video berkualitas TV, berkomunikasi menggunakan video dan suara secara instan, mengontrol rendering grafis 3D lebih baik, mengubah musik menjadi file yang bisa diputar di Mp3 player, dan menjalankan beberapa program multimedia secara simultan sementara terhubung ke internet.

- 2001: Intel® Xeon® Processor

Di tahun 2001, Intel® Pentium® 4 Xeon® Processor mulai mengisi pasar komputer sebagai processor Pentium 4 yang dirancang khusus untuk komputer kelas menengah berkinerja tinggi, serta lebih bersifat sebagai komputer server. processor ini memiliki jumlah pin yang lebih banyak dari processor Intel Pentium 4 biasa, serta dengan memory L2 cache yang lebih besar pula.

Harga processor yang satu ini lebih miring namun memiliki kemampuan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Pentium III Xeon. Selain itu Intel® Pentium® 4 Xeon® Processor menggunakan arsitektur NetBurst yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan aplikasi video dan audio, teknologi internet yang lebih canggih dan grafis 3D yang lebih kompleks.

- 2001: Intel® Itanium® Processor

Pada tahun yang sama, Intel juga meluncurkan Intel® Itanium® Processor. Processor ini didesain untuk memberikan kinerja kelas dunia, yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang menuntut kinerja tinggi dengan program-program lebih advance, termasuk untuk transaksi e-Commerce yang aman, database yang sangat besar, serta program-program teknik dan sain yang rumit.

Versi pengembangan selanjutnya diwujudkan pada Intel® Itanium® 2 Processor. Processor ini sudah dibuat dengan struktur yang benar-benar berbeda dari sebelumnya yang didasarkan pada desain dan teknologi Intel's Explicitly Parallel Instruction Computing (EPIC).

- 2002: Intel® Itanium® 2 Processor

  Itanium 2 adalah generasi kedua dari keluarga Itanium

- **2003: Intel® Pentium® M Processor**

Pada tahun 2003, sejarah processor Intel dipopulerkan oleh Intel® Pentium® M Processor yang cukup populer di jamannya. Pada dasarnya processor yang satu ini merupakan salah satu komponen dari teknologi mobile Centrino. Sebuah teknologi yang sengaja dihadirkan guna memenuhi kebutuhan pasar akan keberadaan sebuah komputer yang mudah dibawa kemana-mana (portable), apalagi sih kalau bukan yang namanya notebook atau lebih populer dengan istilah laptop.

Berkat processor Pentium M, laptop bisa menjadi lebih ringan, lebih kompak dan beroperasi lebih lama menggunakan baterai. Pengembangan dari processor ini akan muncul di tahun selanjutnya (2004), yang kemudian disebut dengan nama Intel Pentium M 735/745/755 processors.

- 2004: Intel Pentium M 735/745/755 processors

Dilengkapi dengan chipset 855 dengan fitur baru 2Mb L2 Cache 400MHz system bus dan kecocokan dengan soket processor dengan seri-seri Pentium M sebelumnya.

- 2004: Intel E7520/E7320 Chipsets

Masuk ke tahun 2004, Lahirlah processor baru dari Intel yang diberi nama Intel E7520/E7320 Chipsets. Pada dasarnya 7320/7520 merupakan teknologi baru yang dapat digunakan untuk dual processor dengan konfigurasi 800MHz FSB, DDR2 400 memory, and PCI Express peripheral interfaces.

- 2005: Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.73GHz

Sebuah processor yang ditujukan untuk pasar pengguna komputer yang menginginkan sesuatu yang lebih dari komputernya, processor ini menggunakan konfigurasi 3.73GHz frequency, 1.066GHz FSB, EM64T, 2MB L2 cache, dan HyperThreading.

- 2005: Intel Pentium D 820/830/840

Perjalanan processor Intel berjalan makin maju semenjak masuk tahun 2006. Kebutuhan kinerja yang semakin meningkat serta masalah panas dan daya yang dihadapi oleh processor single core (satu inti) membuat Intel melakukan sebuah loncatan besar yakni memadukan beberapa core menjadi satu processor atau lebih dikenal dengan istilah multi-core processor. Hal ini dipermudah dengan masuk dengan teknologi nano ke dunia processor. Konsepnya sangat sederhana, dimana menggunakan Processor berarsitektur multi-core diharapkan dapat mempercepat perhitungan algoritma yang dikerjakan sebuah sistem PC. Karena ibarat sebuah pekerjaan, jika menggunakan dua otak sekaligus maka pengerjaannya tentu akan lebih cepat selesai dibanding yang hanya mengandalkan satu otak saja.

Salah satu hasil dari pemikiran tersebut adalah lahirnya processor baru yang diberi nama Intel Pentium D 820/830/840. Ini merupakan prscessor berbasis 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan 2 buah inti, dengan konfigurasi 1MB L2 cache pada tiap core, 800MHz FSB, dan bisa beroperasi pada frekuensi 2.8GHz, 3.0GHz, dan 3.2GHz. Processor yang juga disertakan dukungan HyperThreading ini terbagi menjadi 2 jenis yaitu Pentium D dengan inti berbasis Prescott (90 nm), dan Prester yang merupakan Pentium D dangan inti berbasis Cedar Mill (65 nm).

- 2006: Intel Core 2 Quad Q6600

Processor untuk type desktop dan digunakan pada orang yang ingin kekuatan lebih dari komputer yang ia miliki memiliki 2 buah core dengan konfigurasi 2.4GHz dengan 8MB L2 cache (sampai dengan 4MB yang dapat diakses tiap core), 1.06GHz Front-side bus, dan thermal design power (TDP).

- 2006: Intel Quad-core Xeon X3210/X3220

Processor yang digunakan untuk tipe server dan memiliki 2 buah core dengan masing-masing memiliki konfigurasi 2.13 dan 2.4GHz, berturut-turut, dengan 8MB L2 cache (dapat mencapai 4MB yang diakses untuk tiap core), 1.06GHz Front-side bus, dan thermal design power (TDP).

- 2006: Intel Quad-core Xeon X3210/X3220

Pengembangan processor Intel yang jauh lebih maju dapat ditemukan pada Intel Core 2 Duo yang dirancang khusus bagi pengguna PC yang menginginkan lebih dari sebuah komputer. processor ini sesuai dengan namanya memiliki 2 buah core (inti) dengan konfigurasi 2.4GHz dengan 8MB L2 cache (sampai dengan 4MB yang dapat diakses tiap core), 1.06GHz Front-side bus, dan thermal design power (TDP). Sebagai perbandingan, processor Intel yang satu ini memiliki kinerja dan efisiensi daya yang ditingkatkan hingga 40 persen jika dibandingkan dengan processor Intel generasi sebelumnya.

- 2008: Intel® Core™

Intel ® Core™ sejatinya merupakan merek dagang yang dibuat oleh Intel untuk beberapa processor generasi terbaru yang paling banyak kita temui hingga saat ini. Bahkan sangat besar kemungkinannya processor jenis inilah yang Anda gunakan pada komputer milik Anda saat ini.

Intel ® Core™ sendiri dalam prakteknya terbagi-bagi menjadi 3 jenis processor yaitu processor i3, i5 dan i7 yang lagi-lagi juga dibagi ke dalam beberapa generasi tertentu. Dibuat seperti itu karena i3, i5 dan i7 pada dasarnya merupakan processor Intel yang disiapkan untuk menyasar 3 target pasar yang berbeda. Jika i3 disiapkan untuk untuk entri level, lalu i5 untuk level menengah, maka i7 merupakan processor yang dibuat untuk menyasar level atas.

Berikut ini penjelasan singkat mengenai 3 processor terbaru milik Intel tersebut :

1. Intel® Core i3

Processor level entri ini hanya memiliki 2 inti namun sudah mengadopsi teknologi Hyperthreading yang mampu menyediakan 4 thread yang memungkinkan beberapa program mampu dijalankan secara bersamaan melalui keempat jalur thread tersebut, cache 3M dan tanpa turbo boorst.

2. Intel® Core i5

Ini merupakan sebuah mikroProcessor yang dibekali dengan teknologi turbo boost dan hyper-threading. Turbo boost adalah sebuah teknologi yang mampu membuat processor mempertahankan kecepatannya sekaligus menekan tingkat panas yang bisa dihasilkan karena pemakaian yang over (kondisi yang biasa terjadi jika komputer digunakan untuk bermain game). Sementara Hyper-Threading merupakan teknologi yang bisa meningkatkan kinerja komputer kala digunakan untuk multi-tasking,

khususnya saat menjalankan program-program yang membutuhkan tenaga processor secara intensif dalam waktu yang bersamaan.

Dengan adanya turbo boost dan hyper-threading, Intel Core i7 terbilang mumpuni sebagai processor yang bisa menjabani keinginan pengguna dalam memanfaatkan aplikasi-aplikasi komputer yang berat seperti program rendering 3D atau program-program lain seperti video/audio dan CAD.

3. Intel® Core i7

Nama i7 pada processor ini diambil dari identifier i7 yang merupakan teknologi baru dari Intel pada tahun 2008 silam. Beberapa kelebihan processor Intel yang satu ini adalah mampu meningkatkan kinerja komputer, membuat komputer makin hemat energi, serta menghasilkan kualitas tampilan gambar yang jauh lebih baik, khususnya saat memutar video definisi tinggi.

Intel Core i7 dibagi menjadi 2 tipe yaitu tipe standar yang memiliki 2 inti serta didukung dengan teknologi hyperthreading yang mampu menyediakan 4 thread, Cache 4M dan sudah didukung pula dengan teknologi turbo boorst. Sementara tipe Intel Core i7 yang kedua adalah versi yang lebih tinggi dengan 4 inti yang didukung dengan teknologi hyperthreading yang mampu menyediakan 8 thread, cache 6 MB – 8 MB dan sudah didukung dengan teknologi turbo boorst.

- 2010: Intel Xeon Phi
- 2013: Intel Core i Series Haswell

Sebagai jenis jenis prosesor Intel yang paling kompetitif di pasar, seri Intel Core i pun di-update pada tahun 2013 dengan microarchitecture Haswell, yang menggantikan architecture Sandy Bridge versi 2011. Dan versi update untuk seri Core i dalam daftar urutan processor Intel ini merepresentasikan milestone penting di mana Intel mulai merilis generasi-generasi microprocessor, dan tak lagi merilis model-model terpisak seperti yang dilakukan pada line-up Pentium II, III, dan 4 sebelumnya.

- 2015: Intel Broadwell

Broadwell adalah generasi prosesor modern keempat dalam daftar urutan processor Intel dari masa ke masa, yang menandai arsitektur 14 nm jadi desain default di dunia prosesor. Dibandingkan Haswell, ukuran Broadwell 37% lebih kecil dengan kemampuan memperpanjang umur baterai hingga 1,5 jam serta mempercepat wake time.

- 2015: Intel Skylake

Intel terus mempertahankan posisinya sebagai market leader di pasar prosesor dengan terus-menerus ada dalam daftar urutan processor laptop terbaik. Hal ini juga dibuktikan lewat peluncuran Skylake, yang dalam urutan processor Intel ini hadir dengan peningkatan microarchitecture untuk IPC yang lebih baik meskipun dirilis hanya 7 bulan setelah Broadwell. Saat ini, Skylake hanya digunakan secara eksklusif pada prosesor Xeon, terutama karena harganya juga yang lebih mahal sehingga pasarnya juga lebih terbatas.

- 2016: Intel Kaby Lake

Prosesor ini ada di urutan processor Intel pertama yang tak lagi kompatibel dengan Windows 8 atau generasi sebelumnya. Kaby Lake mendukung pemrosesan video 4K dan digunakan di Intel Core, Pentium, dan Celeron.

- 2017: Intel Kaby Lake

Setelah Coffee Lake yang berbasis Intel Core, Intel merilis prosesor generasi ke-10 yaitu Ice Lake. Dalam urutan processor Intel ini, Ice Lake jadi arsitektur pertama dengan dukungan WiFi 6 dan Thunderbolt 3 untuk kecepatan transfer dan konektivitas yang makin cepat. Saat ini, Ice Lake tersedia pada prosesor Core dan Xeon.

- 2020: Intel Tiger Lake

Sedangkan urutan processor Intel terbaru saat ini alias generasi ke-11 adalah Tiger Lake yang menggantikan Ice Lake. Urutan processor laptop dari terendah sampai tertinggi untuk Tiger Lake menggunakan model dual-core maupun quad-core. Selain itu, Tiger Lake juga secara spesifik didesain untuk laptop gaming.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Labkom. 2020. “Perkembangan dan Sejarah Mikroprosesor Dari Tahun ke Tahun”. (Diakses pada 17 Februari 2024). Available : https://labkom99.com/2020/07/perkembangan-dan-sejarah-mikroprosesor-dari-tahun-ke-tahun.html

[2] Bambang. 2023. “Urutan Processor Intel Terlengkap, dari Awal sampai terbaru”. (Diakses pada 17 Februari 2024). Available : https://www.kawangadget.com/urutan-processor-intel/

[3] Ferdi. 2017. “Sejaran Perkembangan Mikroprosesor dari Awal sampai Sekarang”. (Diakses pada 17 Februari 2024). Available : https://ferdi-media.blogspot.com/2017/04/sejarah-perkembangan-mikroprosesor-dari.html